جامعة : المنصورة

معهد : الدالتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مقرر :تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي بعنوان

لغة CSS ولمسات الجمال

دور لغة التنسيق الصفحية في بناء واجهات الويب العصرية

إعداد الطالبة

بسمله حمدى صبرى احمد حامد الزمر

الرقم الجامعي : ٢٥٠٢٠٥٥

المقدمة (Introduction)

شهدت شبكة الإنترنت منذ نشأتها تطوراً هائلاً في كيفية عرض المحتوى ونقله للمستخدمين. في البدايات، كانت صفحات الويب تعتمد كلياً على لغة ترميز النص الفائق (HTML) لعرض النصوص والروابط والأشكال الأساسية دون الاهتمام بالنواحي الجمالية أو الهيكلية المتقدمة، مما جعل الصفحات تبدو جمودية وأقرب للمستندات المطبوعة البسيطة.

ومع اتساع رقعة استخدام الويب، ظهرت الحاجة الماسة لإيجاد وسيلة تمنح المصممين والمطورين القدرة على التحكم في المظهر البصري للموقع وإعطائه هوية جذابة. من هنا برزت **لغة أوراق التنسيق المتتابعة (Cascading Style Sheets - CSS)** لتحدث ثورة في عالم تصميم واجهات المستخدم. تُعد CSS حجر الزاوية في بناء تجارب مستخدم ممتازة، حيث تفصل بين بنية المحتوى (المكتوبة بـ HTML) والشكل الجمالي والتنسيقي، مما يتيح إمكانية تعديل الألوان، الخطوط، التخطيطات، والاستجابة لمختلف الشاشات بسهولة وكفاءة عالية.

الموضوع (Main Content)

أولاً: مفهوم لغة CSS وفكرة الفصل بين المحتوى والشكل

لغة CSS ليست لغة برمجة بالمعنى التقليدي (مثل Python أو++C) ، بل هي **لغة تنسيق وتحديد أنماط (Styling Language)**.تعمل CSS جنبًا إلى جنب مع لغةHTML ؛ حيث تحدد HTML العناصر المقروءة على الصفحة (مثل الفقرات، العناوين، الأزرار، والصور)، بينما تتولى CSS تحديد كيفية إظهار هذه العناصر للزائر (مثل لون الخلفية، حواف الأزرار، وحجم الخط) .

ميزه الفصل بين البنية والتنسيق:

١. **سهولة الصيانة :**يمكن تغيير تصميم الموقع بالكامل بزيارة ملف CSS واحد فقط، دون الحاجة للعديل على كل صفحة HTML بشكل منفصل.
٢. **سرعة التحميل :**تحسين أداء الموقع وتقليل حجم البيانات المنقولة عبر الشبكة.
٣. **تعدد الاستخدام :**استخدام نفس ملف التنسيق على عدة صفحات مختلفة داخل الموقع.

ثانياً: الدور الجمالي لـ CSS في عناصر الويب الأساسية

1.التحكم بالألوان والظلال(Colors & Backgrounds)

تمنح CSS المطورين خيارات لا حصر لها لإضافة الحيوية على واجهة المستخدم، مثل:

- اختيار الألوان بدقة عبر أنظمة مثل HEX أو RGB أو.HSL
- تطبيق التدرجات اللونية (Gradients) لإعطاء انطباع بصري حديث.
- إضافة الظلال (Box Shadows & Text Shadows) لإعطاء شعور بالعمق والأبعاد للبطاقات والأزرار.

2.تنسيق الخطوط والطباعة(Typography)

تؤثر الطباعة بشكل مباشر على مدى سهولة قراءة المحتوى وارتياح العين أثناء التصفح. تتيح:CSS

- استخدام خطوط الويب الحديثة (مثل Google Fonts) وتطبيقها عبر خصائص مثل .`font-family`

- ضبط أحجام الخطوط، المسافات بين السطور(`line-height`) ، والمسافات بين الأحرف(`letter-spacing`).

3.ترتيب وتخطيط الصفحة(Layout & Positioning).

تتيح أدوات CSS الحديثة توزيع العناصر داخل الصفحة بدقة عالية ومرونة متناهية:

- **CSS Flexbox:** أداة مثالية لتنظيم العناصر في اتجاه واحد (صف أو عمود)، وتستخدم بكثرة في إنشاء شريط التنقل (Navbar) والأزرار.
- **CSS Grid:** نظام تخطيط ثنائي الأبعاد يُستخدم لبناء شبكات التعقيد وتوزيع محتوى الصفحة إلى أعمدة وصفوف متناسقة.

ثالثاً: مثال عملي مبسط (Example Code)

يوضح المثال التالي كيف تحول لغة CSS زراً بسيطاً ومجرداً في HTML إلى زر تفاعلي وجذاب:

- **كود HTML (البنية البسيطة):**

```html
<button class="my-button">اضغط هنا</button>
```

- **كود CSS (التنسيق والجماليات):**

```css
.my-button {
  background-color: #007bff; /* لون خلفية أزرق جذاب */
  color: #ffffff;            /* لون النص أبيض */
  padding: 12px 24px;        /* مسافة داخلية للزر */
  border: none;              /* إزالة الحدود التقليدية */
  border-radius: 8px;        /* حواف منحنية وناعمة */
  font-size: 16px;           /* حجم الخط */
  cursor: pointer;           /* تغيير شكل المؤشر عند الوقوف عليه */
  transition: 0.3s;          /* حركة انسيابية تدريجية */
}

.my-button:hover {
  background-color: #0056b3; /* تغيير اللون عند مرور الماوس */
}
```

رابعاً: الاستجابة لشاشات الأجهزة المختلفة(Responsive Web Design)

من أهم اللمسات الجمالية والوظيفية التي تقدمها CSS هي استعلامات الوسائط (Media Queries).بفضل هذه الميزة، تصبح صفحة الويب قادرة على التكيف تلقائياً مع أحجام الشاشات المختلفة (أجهزة الكمبيوتر، الآيباد، والهواتف الذكية)، مما يضمن تجربة تصفح مريحة للزائر بغض النظر عن الجهاز المستخدم.

3.المراجع(References)

١. MDN Web Docs. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. Mozilla Developer Network. Retrieved from: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
٢. W3Schools. (2024). *CSS Tutorial*. W3Schools Online Web Tutorials. Retrieved from: https://www.w3schools.com/css/
٣. Duckworth, A. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.
٤. Shay Howe. (2023). *Learn to Code HTML & CSS: Develop & Style Websites*. Retrieved from: https://learn.shayhowe.com/